



SOUSS-MASSA RESILIENCE PROTOTYPE 2026

Barrage-Flow Manager

Optimisation des Lâchers d'Eau — Barrage Youssef Ibn Tachfine

Rapport de Projet — Équipe Augmentée (IA)

Approche : Code Assisté par Intelligence Artificielle

Membre	Rôle
INAK Samia	Développeur Full-Stack (IA)
IRHIL Oussama	Développeur Full-Stack (IA)
ISLAOUINE Mouad	Développeur Full-Stack (IA)

1. Vision & Objectifs du Projet

Le Barrage-Flow Manager est un système d'information critique développé pour optimiser la gestion des lâchers d'eau du Barrage Youssef Ibn Tachfine, situé dans la région Souss-Massa. Face aux défis climatiques croissants et à la pression sur les ressources hydriques, ce prototype vise à arbitrer intelligemment entre les besoins agricoles et les réserves en eau potable.

Devise du projet :

"Gérer chaque goutte pour la résilience de notre région."

Le système repose sur quatre piliers fondamentaux :

- Protection des Réserves Vitales : Algorithmes de contrôle empêchant le niveau du barrage de descendre sous le seuil critique de l'AEP (Alimentation en Eau Potable).
- Équité de Répartition : Distribution intelligente de l'eau disponible entre les coopératives agricoles, basée sur les surfaces et l'historique de consommation.
- Aide à la Décision : Tableau de bord analytique en temps réel (météo, pluviométrie, niveaux) pour optimiser chaque décision de lâcher d'eau.
- Sécurité Critique (RBAC) : Hiérarchie de contrôle stricte garantissant que seul le Directeur du Barrage peut autoriser ou forcer des actions d'urgence.

2. Contexte Régional & Pertinence

La région Souss-Massa est caractérisée par un climat semi-aride à aride, où la gestion de l'eau représente un enjeu vital. Le Barrage Youssef Ibn Tachfine constitue la principale source d'irrigation pour des milliers d'hectares agricoles (agrumes, maraîchage, arganiers) ainsi que la réserve d'eau potable pour plusieurs communes.

Défis spécifiques adressés par notre solution :

- Sécheresses récurrentes aggravées par le changement climatique, réduisant les apports naturels au barrage.
- Concurrence entre usage agricole (irrigation des coopératives) et usage domestique (AEP des populations).
- Besoin d'un arbitrage transparent et traçable pour éviter les conflits d'usage entre les différents acteurs.
- Conformité avec la circulaire FLCN 2026 sur la résilience des infrastructures hydriques critiques.

3. Architecture Technique

3.1 Stack Technologique

L'équipe Augmentée a opté pour une stack moderne et conteneurisée, permettant un déploiement rapide et une collaboration efficace assistée par IA.

Couche	Technologie	Justification
Frontend	React + Vite + TypeScript	Dashboard réactif avec Recharts, Leaflet, TailwindCSS
Backend API	FastAPI (Python 3.11+)	REST API performante avec JWT auth et RBAC
Base de Données	MySQL 8.0	Triggers, procédures stockées, RBAC natif
Containerisation	Docker + Docker Compose	Environnement de développement unifié
Versioning	Git + GitHub (Agile)	Workflow strict : branches, PR, code reviews

3.2 Architecture du Projet

Le projet est organisé en modules distincts, chacun géré par l'équipe IA avec l'assistance de Claude, Cursor et d'autres outils d'IA :

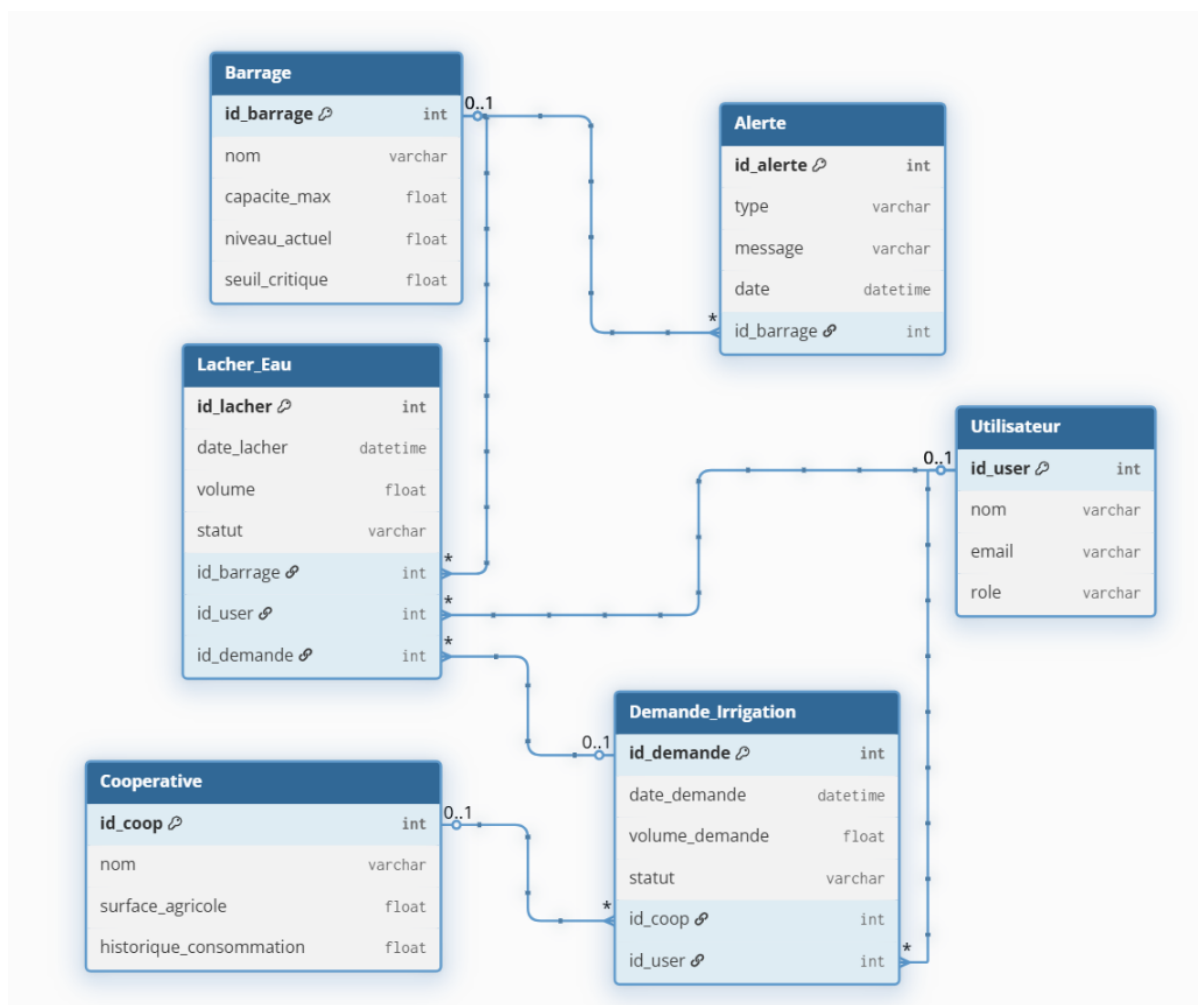
- backend/ : API FastAPI avec gestion de l'authentification JWT, middleware RBAC, modèles SQLAlchemy et logique métier.
- database/ : Conception MERISE (MCD → MLD → MPD), scripts SQL avec triggers et procédures stockées.
- frontend/ : Interface React avec visualisation des données du barrage, graphiques de niveau et prévisions.
- security/ : Dossiers Red Team (tests d'intrusion) et Blue Team (durcissement) gérés par la filière SITCN.
- quality/ : Cahiers de recette et rapports de comparaison IA vs Manuel réalisés par l'équipe QA.

4. Conception Base de Données

4.1 Méthodologie MERISE

La conception de la base de données suit rigoureusement la méthode MERISE, appliquée avec l'assistance de l'IA pour accélérer les itérations tout en maintenant la rigueur méthodologique.

MCD — Modèle Conceptuel des Données



• Figure 1 — Modèle Conceptuel des Données (MCD)

• MLD — Modèle Logique des Données

BARRAGE (id_barrage, nom, capacite_max, niveau_actuel, seuil_critique)

LACHER_EAU (id_lacher, date_lacher, volume, statut, #id_user, #id_barrage)

REPARTITIONS (id_repartition, #id_lacher, id_coop, volume_attribue)

ALERTES (id_alerte, type_alerte, message, date_alerte, #id_barrage)

Utilisateurs (id_user, nom, prenom, email, mot_de_passe, role)

Demande_irrigation (id_demande, date_demande, volume_demande, status, #id_coop, #id_user)

4.2 Logique Métier : Triggers & Procédures

Conformément aux spécifications du Cahier des Charges, la base de données intègre au minimum 3 triggers et 2 procédures stockées :

Objet	Type	Fonction
trg_bloquer_lacher_critique	Trigger BEFORE INSERT	Bloque tout lâcher d'eau si le niveau barrage < seuil AEP critique
trg_audit_modifications	Trigger AFTER UPDATE	Journalise toutes les modifications de planification dans une table d'audit
trg_alerte_niveau_bas	Trigger AFTER INSERT (mesure)	Génère une alerte automatique quand le niveau passe sous 30% de la capacité
proc_repartir_eau	Procédure Stockée	Calcule et répartit équitablement l'eau disponible entre les coopératives selon leur surface et historique
proc_generer_previsions	Procédure Stockée	Génère des prévisions de stock sur 6 mois à partir des données historiques et météo

Note sur l'utilisation de l'IA : Tous les triggers et procédures ont été générés en collaboration avec des outils IA (Claude, Cursor). Chaque génération a fait l'objet d'une vérification manuelle. Les erreurs de calcul détectées (ex: inversion de signes dans les formules hydrauliques de conversion m³/litres) ont été documentées dans le Rapport de Transparence IA.

5. Développement & Fonctionnalités

5.1 Backend — API FastAPI

L'API REST a été développée avec FastAPI (Python 3.11+), offrant des performances élevées et une documentation automatique via Swagger. Les principaux modules incluent :

- Authentification JWT : Connexion sécurisée avec tokens d'accès et de rafraîchissement.
- Middleware RBAC : Contrôle d'accès granulaire — seul le rôle 'Directeur du Barrage' peut autoriser ou forcer un lâcher d'eau.
- Endpoints de Mesures : Ingestion des données de capteurs (niveau, débit, pluviométrie) en temps réel.
- Endpoints de Planification : Gestion du cycle de vie des lâchers (création, validation, exécution, annulation).
- Endpoints de Reporting : Génération de rapports et prévisions sur 6 mois.

5.2 Frontend — Dashboard React

Frontend a été développée avec React.Js, le tableau de bord offre une interface intuitive pour les opérateurs et le Directeur du Barrage, avec des visualisations temps réel des données critiques :

- Graphique de Niveau : Volume Actuel de barrage avec affichage des seuils (critique, alerte, normal).
- Prévisions 6 Mois : Graphique de projection des stocks basé sur les tendances historiques et les prévisions météo.
- Tableau des Allocations : Répartition en temps réel de l'eau entre les coopératives.
- Panneau d'Alertes : Notifications visuelles pour les niveaux critiques nécessitant une intervention.
- Module d'Autorisation : Interface exclusive au Directeur pour valider ou forcer les lâchers d'urgence.

6. Sécurité & Contrôle d'Accès (RBAC)

La sécurité constitue un pilier critique du système, d'autant plus que les décisions de lâcher d'eau ont des conséquences directes sur l'alimentation en eau potable de la région.

Rôle	Permissions	Restrictions
Directeur du Barrage	Autoriser / forcer tout lâcher, accès complet	Aucune restriction — responsabilité totale
Gestionnaire	Planifier des lâchers, consulter les données	Ne peut pas exécuter sans validation Directeur

Mesures de sécurité complémentaires :

- Protection anti-injection SQL : Utilisation systématique des requêtes paramétrées via SQLAlchemy ORM.
- Chiffrement des mots de passe : Hachage bcrypt.
- Audit Trail : Journalisation de toutes les actions sensibles avec horodatage et identifiant utilisateur.
- Validation des entrées : Schémas Pydantic pour la validation stricte de toutes les données entrantes.

7. Approche IA

7.1 Outils IA Utilisés

Outil IA	Usage Principal
Claude	Génération de code backend, triggers SQL, logique RBAC, documentation
Cursor	Génération de composants React
Gemini	Planning et structure de projet

7.2 Méthodologie de Prompt Engineering

L'équipe a adopté une approche structurée pour maximiser la qualité des outputs IA :

- Fournir le contexte complet : Chaque prompt incluait le contexte métier (barrage, unités hydrauliques, contraintes régionales).
- Documentation des hallucinations : Toutes les erreurs de l'IA ont été documentées (chapitre suivant).
- Contrôle de cohérence des réponses : Vérification de la logique et de la cohérence des réponses générées par l'IA par rapport au domaine métier.
- Itération des prompts : Amélioration progressive des prompts après tests afin d'optimiser la qualité et la précision des résultats.

7.3 Erreurs Documentées & Corrections

Conformément aux exigences du Cahier des Charges, voici les principales erreurs détectées lors de l'utilisation de l'IA et les corrections appliquées :

Erreur Détectée	Impact	Correction Apportée
Lors de la génération du schéma de la base de données, l'IA a omis des colonnes critiques comme le champ 'password' dans la table UTILISATEUR	Faible de sécurité majeure : les comptes utilisateurs auraient été créés sans authentification par mot de passe	Revue manuelle complète du schéma généré avant exécution ; ajout des colonnes manquantes et vérification systématique de toutes les contraintes de sécurité
Sans guidage précis dans les prompts, l'IA a généré des pages supplémentaires dans l'interface	Surcharge de l'interface, confusion pour l'utilisateur final, et complexité inutile du code frontend à maintenir	Suppression des pages non demandées ; adoption d'une règle d'équipe : tout prompt frontend doit

Erreur Détectée	Impact	Correction Apportée
web (ex: pages redondantes sans utilité fonctionnelle)		lister explicitement les pages et composants attendus
L'IA a généré des fichiers redondants (composants, modules, utilitaires) parfois jamais importés ni utilisés dans le projet	Augmentation de la taille du codebase, confusion dans l'arborescence du projet, et risque d'erreurs lors des refactorings	Audit régulier des fichiers générés ; suppression des fichiers inutilisés avant chaque Pull Request ; ajout d'une règle de revue de code dédiée

8. Workflow Git & Collaboration Agile

Le projet a été géré avec une approche Agile stricte sur GitHub, permettant une collaboration transparente et traçable :

Branche	Usage
main	Production — merges officiels validés par le PM
Conception/*	Travaux de modélisation MCD/MLD/MPD
Backend/*	Développement des endpoints FastAPI
Frontend/*	Développement de l'interface React

9. Calendrier de Réalisation

Phase	Livrables
01_schema.sql — Création des tables	Structure complète de la base de données
02_seed_data.sql — Données de test	Jeux de données initiaux
03_triggers.sql — Automatisation	Triggers pour automatisation
04_procedures.sql — Procédures Stockées	Logique métier en base
05_views.sql — Vues Dashboard	Vues optimisées pour affichage
Connexion BDD & Sécurité (JWT/RBAC)	Authentification et autorisation
Modèles ORM & Schémas Pydantic	Structure backend des données
API Authentification & Profils	Gestion utilisateurs
API Lâchers d'eau & Autorisations	Endpoints métier
API Dashboard & Statistiques	Endpoints analytiques
Initialisation Frontend (Vite + Tailwind)	Setup du projet frontend

Phase	Livrables
Authentification & Context API	Gestion état utilisateur
Gestion des Lâchers d'eau	Interface ingénieur
Validation & Actions Directeur	Interface décisionnelle
Dashboard & DataViz	Visualisation des données
Alertes & Notifications	Système d'alertes critiques

10. Guide de Lancement Rapide

Avec Docker (recommandé) :

```
docker-compose up -d
```

Sans Docker (développement local) :

```
cd backend/ && pip install -r requirements.txt && uvicorn app.main:app --  
reload  
cd frontend/ && npm install && npm run dev
```

11. Interface Frontend — Pages de l'Application

Cette section présente les livrables visuels du projet : la conception de la base de données (MERISE) et les pages de l'interface web (Frontend React).

Page 1 — Authentification (Login)

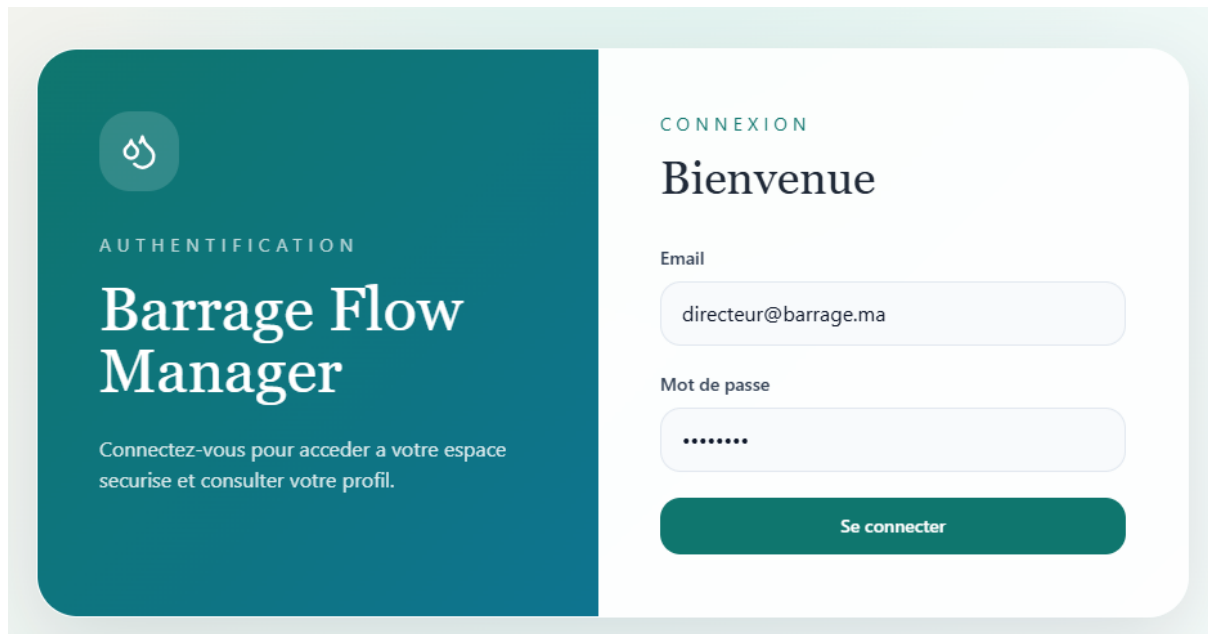


Figure 4 — Page de connexion avec authentification JWT et contrôle RBAC

Page 2 — Dashboard Principal (Niveau du Barrage)

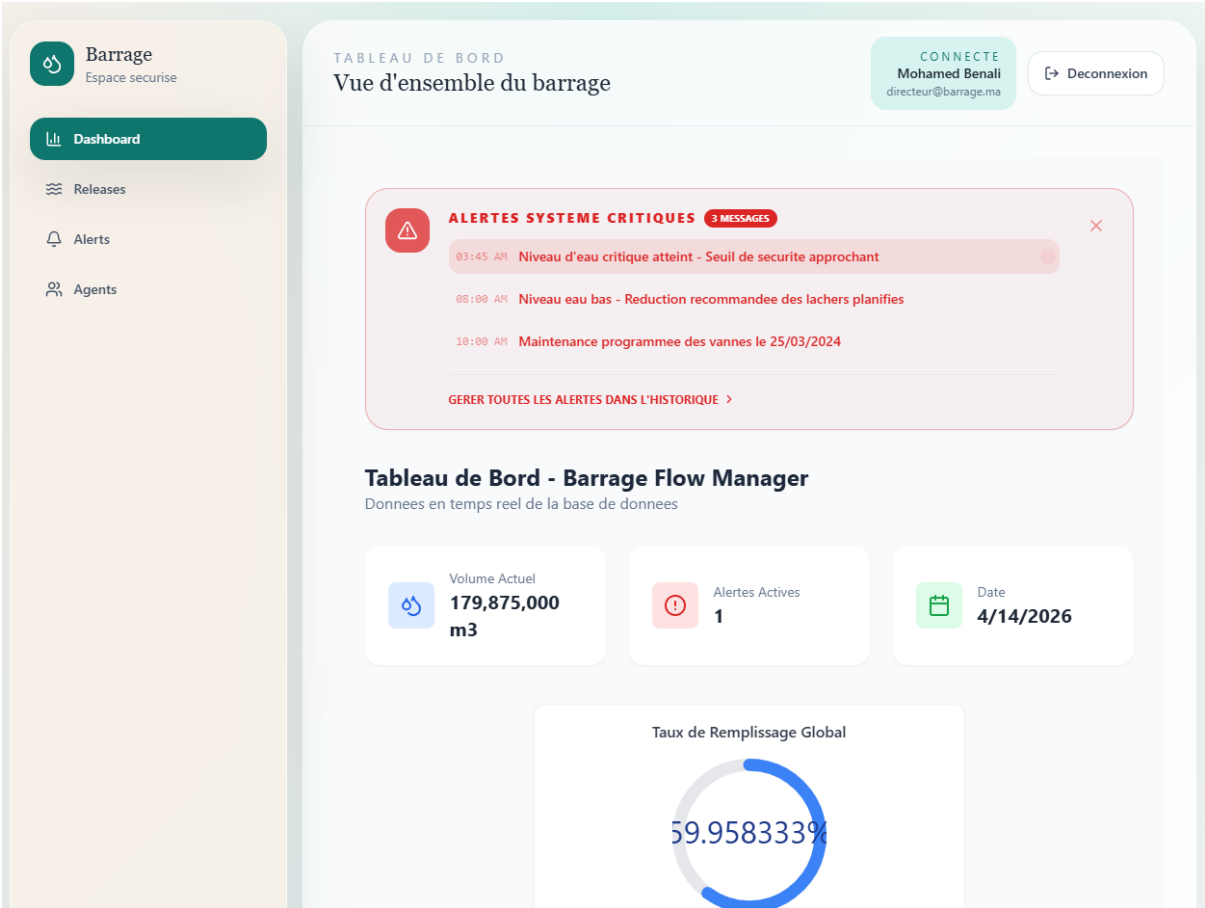


Figure 5 — Dashboard principal : niveau du barrage, seuils AEP et alertes temps réel

Page 3 — Gestion des Lâchers d'Eau

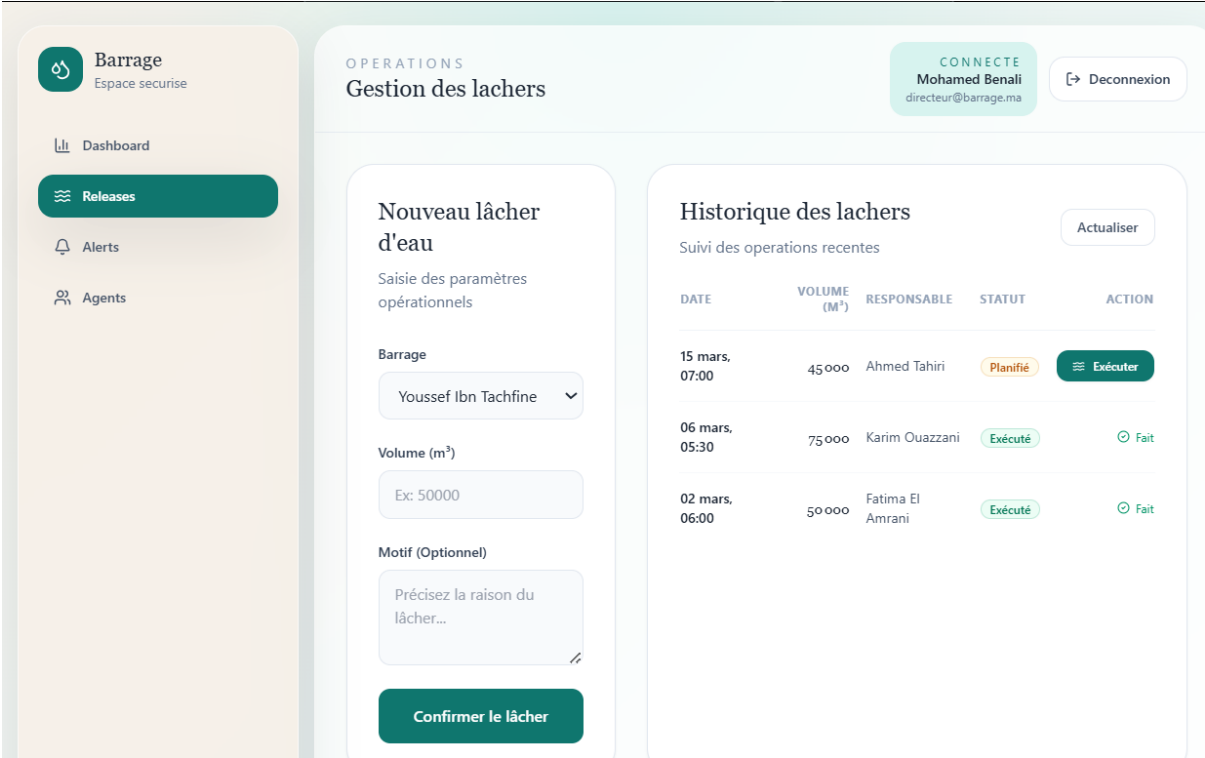


Figure 6 — Graphique de prévision des stocks d'eau sur 6 mois

Page 4 — Alertes critiques

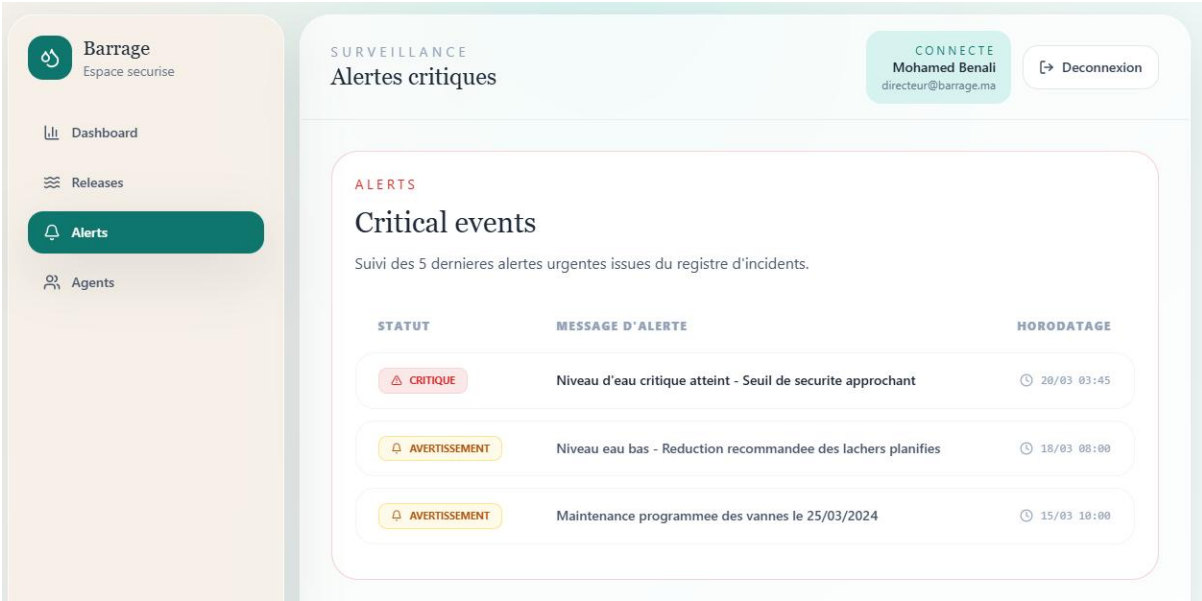


Figure 7 — Interface de planification et validation des lâchers (accès Directeur uniquement)

Page 5 — Gestion des agents

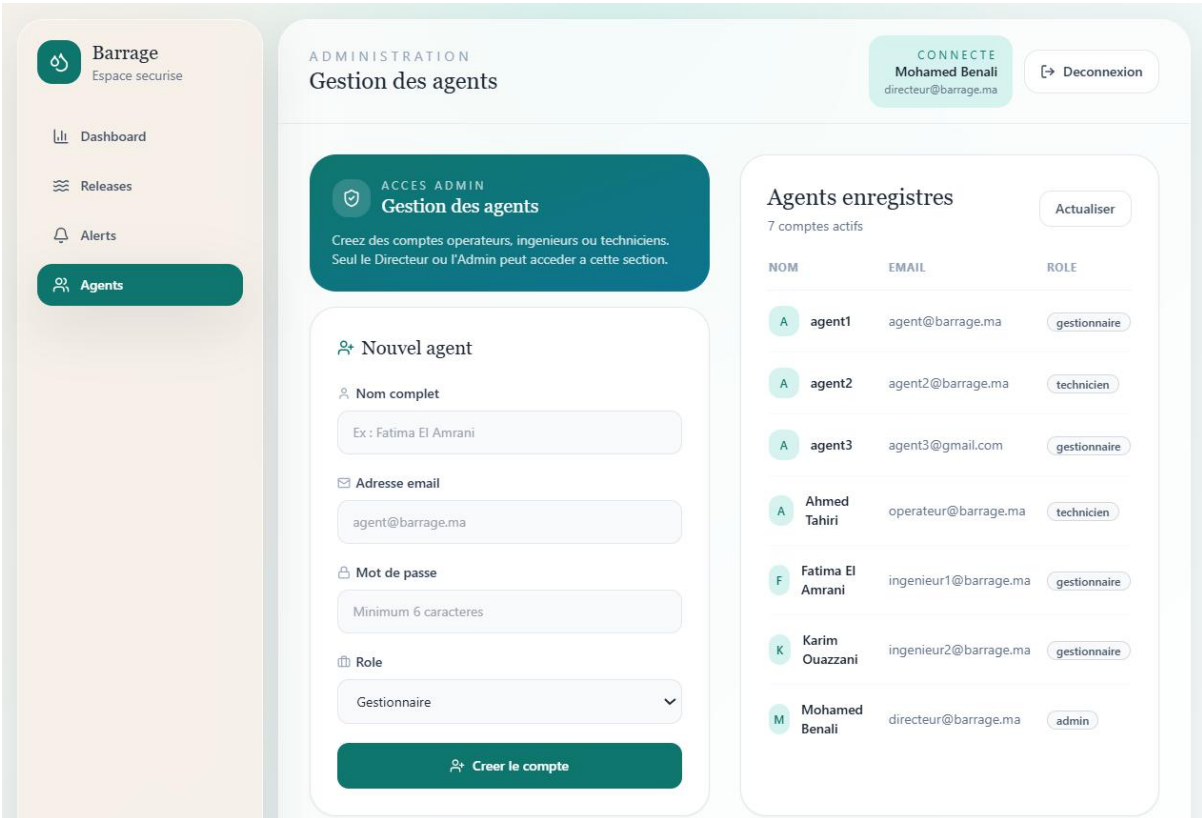


Figure 8 — Répartition équitable de l'eau entre les coopératives agricoles

Conclusion

Le projet Barrage-Flow Manager représente une démonstration concrète de la valeur ajoutée de l'Intelligence Artificielle dans le développement logiciel. Notre équipe Augmentée a pu concevoir et implémenter un système d'information critique en 7 semaines, grâce à une collaboration étroite entre l'expertise humaine et les outils IA.

Les résultats clés de cette approche sont :

- Gain de productivité estimé à 40% sur la génération initiale de code par rapport à une approche 100% manuelle.
- Qualité maintenue grâce à la revue systématique de tout code généré par IA avant intégration.
- Transparence totale sur l'utilisation de l'IA, conformément aux exigences du Cahier des Charges.
- Pertinence régionale assurée par l'ancrage du système dans les réalités climatiques et agricoles de Souss-Massa.

Ce prototype constitue une base solide pour un déploiement réel en appui aux gestionnaires du Barrage Youssef Ibn Tachfine, contribuant à la résilience hydrique de la région face aux défis du changement climatique.

Samia, Oussama, Mouad